TECHZONEEVOLUCION

# TECHZRANGE: SISTEMA DE VENDAS E GERENCIAMENTO DE ESTOQUE

# DOCUMENTO DE ANÁLISE E DESIGN DE SOFTWARE (FASE 2)

**Equipe Técnica:**

- **Nicolas Da Guarda** — Arquiteto de Software e Engenheiro de Requisitos
- **Vinícius Faustino** — Líder de Projeto & Desenvolvedor Back-end
- **Luiz Fernando** — Administrador de Banco de Dados (DBA)
- **Victor Valentin** — Desenvolvedor Front-end Web

---

## 1 INTRODUÇÃO

Este documento apresenta a especificação técnica detalhada da **Fase 2 (Análise e Design)** do sistema **TechZRange**. O propósito desta etapa é consolidar a arquitetura lógica, o modelo relacional de dados, os contratos de comunicação da API desacoplada, os mecanismos de segurança e os protótipos de interface, servindo como guia definitivo para o início da fase de codificação.

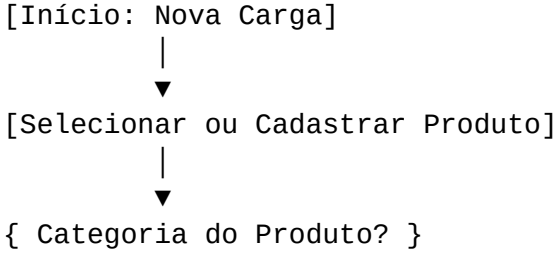
---

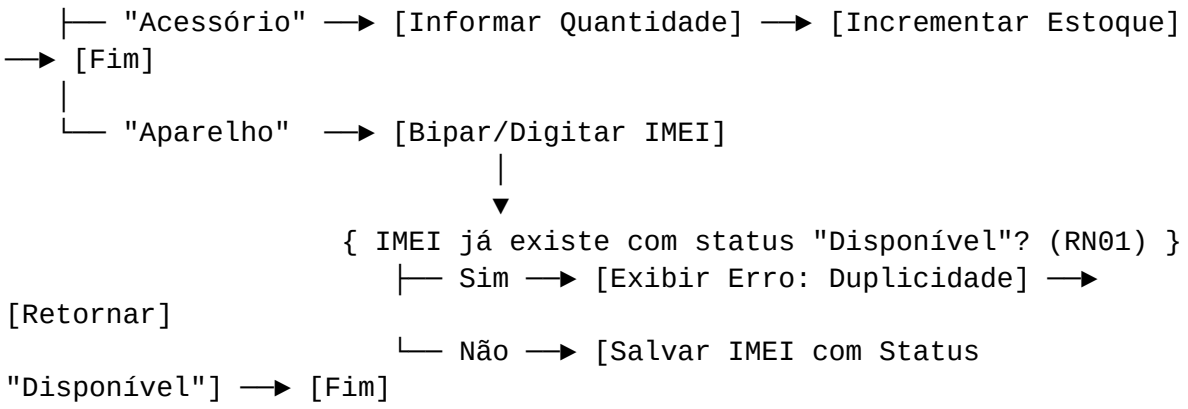
## 2 FLUXO DOS USUÁRIOS (USER FLOWS)

Os fluxogramas abaixo mapeiam o comportamento algorítmico do sistema nas operações críticas, garantindo que o software bloqueie ações que infrinjam as regras de negócio.

### 2.1 Processo de Entrada de Mercadoria no Estoque

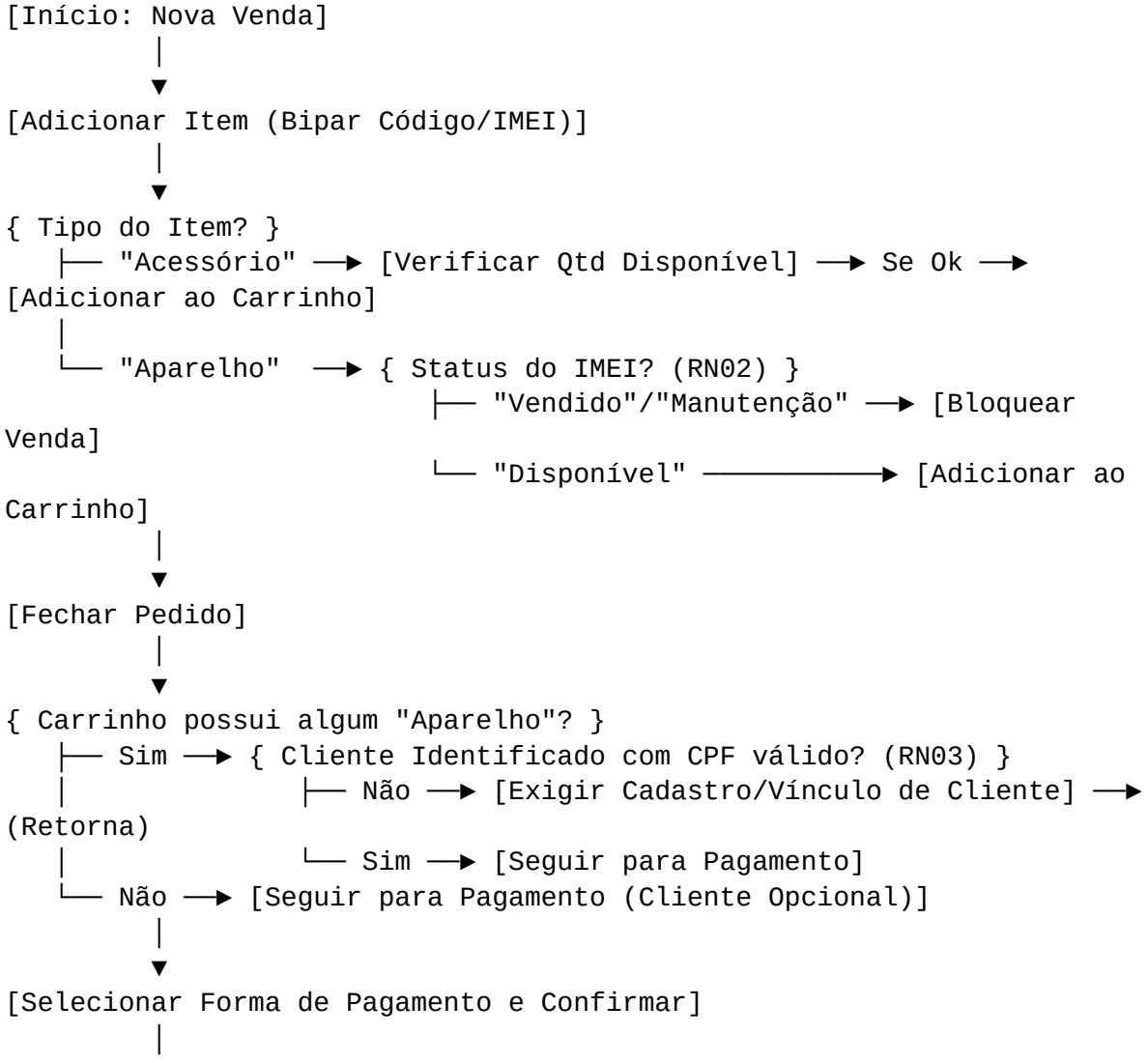
Este fluxo disciplina a entrada de novos produtos, aplicando a validação de unicidade de chaves físicas (IMEI) exigida pela Regra de Negócio 01 (**RN01**).






### 2.2 Processo de Venda no Frente de Caixa (PDV)

Este fluxo mapeia a esteira de operações do ponto de venda (PDV), aplicando os bloqueios de segurança para itens indisponíveis (**RN02**) e a obrigatoriedade de vinculação de um CPF válido para produtos da categoria "Aparelho" (**RN03**).



```
        ▼
[Ação Síncrona do Banco de Dados (RF05)]
   ├── Transação ACID iniciada (Node.js + MySQL)
   ├── Atualizar status dos IMEIs para "Vendido"
   └── Decrementar quantidade dos Acessórios
         │
         ▼
{ Algum acessório atingiu o estoque mínimo? (RF06) }
   ├── Sim ──► [Disparar Alerta Visual no Painel do Gestor]
   └── Não ──► [Ignorar]
         │
         ▼
[Gerar Recibo Não-Fiscal] ──► [Fim]
```

---

### 3 MODELAGEM E DICIONÁRIO DE BANCO DE DADOS (MySQL)

Para atender ao Requisito Não-Funcional 02 (**RNF02**), o banco de dados adota o motor transacional `InnoDB`. A estrutura física estende o conceito de produtos verticalmente para a tabela de IMEIs, otimizando o armazenamento histórico.

#### 3.1 Dicionário de Dados Técnico

**Tabela:** `clientes`

| Campo | Tipo | Nulo | Chave | Padrão | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|
| `id` | INT | Não | PK (Auto) | | Identificador único do cliente |
| `nome` | VARCHAR(100) | Não | | | Nome completo do cliente |
| `cpf` | VARCHAR(14) | Não | UNIQUE | | CPF formatado (000.000.000-00) |
| `email` | VARCHAR(100) | Não | | | Endereço eletrônico de contato |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| telefone | VARCHAR(20) | Não | | | Telefone com DDD |
| criado_em | TIMESTAMP | Não | | CURRENT_TIMESTAMP | Data de cadastro |

**Tabela: produtos**

| Campo | Tipo | Nulo | Chave | Padrão | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|
| id | INT | Não | PK (Auto) | | Identificador interno do produto |
| nome | VARCHAR(150) | Não | | | Nome comercial do produto |
| marca | VARCHAR(80) | Não | | | Fabricante do item |
| modelo | VARCHAR(80) | Não | | | Modelo técnico |
| preco | DECIMAL(10,2) | Não | | | Preço unitário de venda |
| categoria | ENUM | Não | | | 'APARELHO' ou 'ACESSORIO' |
| estoque_atual | INT | Não | | 0 | Saldo em estoque (Acessórios) |
| estoque_minimo | INT | Não | | 5 | Gatilho para alertas visuais |

**Tabela: produtos_imei**

| Campo | Tipo | Nulo | Chave | Padrão | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| `id` | INT | Não | PK (Auto) | | Identificador físico da unidade |
| `produto_id` | INT | Não | FK | | Referência à tabela `produtos` |
| `imei` | VARCHAR(15) | Não | UNIQUE | | Código numérico IMEI com 15 dígitos |
| `status` | ENUM | Não | | 'DISPONIVEL' | 'DISPONIVEL', 'VENDIDO', 'RESERVADO', 'MANUTENCAO' |

**Tabela:** `vendas`

| Campo | Tipo | Nulo | Chave | Padrão | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|
| `id` | INT | Não | PK (Auto) | | Código do pedido/venda |
| `cliente_id` | INT | Sim | FK | NULL | ID do cliente comprador (Obrigatório se Aparelho) |
| `total` | DECIMAL(10, 2) | Não | | | Valor consolidado da venda |
| `forma_pagamento` | VARCHAR(50) | Não | | | Método utilizado (PIX, Dinheiro, Cartão) |
| `data_venda` | TIMESTAMP | Não | | CURRENT_TIMESTAMP | Data/Hora da finalização |

**Tabela:** `itens_venda`

| Campo | Tipo | Nulo | Chave | Padrão | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|
| `id` | INT | Não | PK (Auto) | | ID do item da linha da venda |
| `venda_id` | INT | Não | FK | | Referência à tabela `vendas` |
| `produto_id` | INT | Não | FK | | Referência à tabela `produtos` |
| `produto_imei_id` | INT | Sim | FK | NULL | Referência ao IMEI vendido (Nulo para Acessório) |
| `quantidade` | INT | Não | | 1 | Volume vendido (Sempre 1 para Aparelhos) |
| `preco_unitario` | DECIMAL(10, 2) | Não | | | Preço praticado no momento da venda |

### 3.2 Script DDL de Implementação

sql

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS techzrange;
USE techzrange;

CREATE TABLE clientes (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    cpf VARCHAR(14) NOT NULL UNIQUE,
    email VARCHAR(100) NOT NULL,
    telefone VARCHAR(20) NOT NULL,
    criado_em TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE produtos (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(150) NOT NULL,
    marca VARCHAR(80) NOT NULL,
    modelo VARCHAR(80) NOT NULL,
    preco DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    categoria ENUM('APARELHO', 'ACESSORIO') NOT NULL,
    estoque_atual INT DEFAULT 0,
    estoque_minimo INT DEFAULT 5,
    criado_em TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
```

```
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE produtos_imei (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    produto_id INT NOT NULL,
    imei VARCHAR(15) NOT NULL UNIQUE,
    status ENUM('DISPONIVEL', 'VENDIDO', 'RESERVADO', 'MANUTENCAO')
DEFAULT 'DISPONIVEL',
    atualizado_em TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE
CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT fk_imei_produto FOREIGN KEY (produto_id) REFERENCES
produtos(id) ON DELETE RESTRICT
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE vendas (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    cliente_id INT NULL,
    total DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    forma_pagamento VARCHAR(50) NOT NULL,
    data_venda TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT fk_vendas_cliente FOREIGN KEY (cliente_id) REFERENCES
clientes(id) ON DELETE RESTRICT
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE itens_venda (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    venda_id INT NOT NULL,
    produto_id INT NOT NULL,
    produto_imei_id INT NULL,
    quantidade INT NOT NULL DEFAULT 1,
    preco_unitario DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_itens_venda FOREIGN KEY (venda_id) REFERENCES
vendas(id) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_itens_produto FOREIGN KEY (produto_id) REFERENCES
produtos(id) ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_itens_imei FOREIGN KEY (produto_imei_id) REFERENCES
produtos_imei(id) ON DELETE RESTRICT
) ENGINE=InnoDB;
```

Use o código com cuidado.

---

## 4 CONTRATO DE ARQUITETURA DE SOFTWARE (API REST ENDPOINTS)

Para orientar o desenvolvimento paralelo entre Back-end (**Vinícius**) e Front-end (**Victor**), foram desenhados os seguintes endpoints da API REST:

### 4.1 Autenticação e Usuários

- `POST /api/auth/login`: Realiza a checagem das credenciais utilizando criptografia `bcrypt` (**RNF04**). Retorna o Token JWT.

### 4.2 Módulo de Produtos e Estoque

- `POST /api/produtos`: Cadastra um novo produto base (**RF01**).
- `POST /api/produtos/estoque-entrada`: Dá entrada manual no estoque de acessórios (adiciona quantidade) ou insere um novo registro de IMEI individualizado para aparelhos (**RF02 / RN01**).
- `GET /api/produtos/alertas`: Retorna a lista de itens com saldo abaixo do `estoque_minimo` (**RF06**).

### 4.3 Módulo de Vendas (PDV)

- `GET /api/produtos/verificar/:identificador`: Busca na base usando o código de barras do acessório ou o IMEI digitado/bipado. Valida em tempo real o status do item para impedir a venda caso o produto não esteja livre (**RN02**).
- `POST /api/vendas`: Consolida a venda. Processa em lote (Transaction ACID) a inserção na tabela de vendas, baixa automática de estoque de acessórios e mudança de status do IMEI para "Vendido" (**RF05**).

---

## 5 ARQUITETURA DE SEGURANÇA E MATRIZ DE ACESSO

Conforme estipulado no controle de acesso do sistema, os privilégios operacionais dividem-se em dois níveis claros de segurança:

| Funcionalidade / Módulo | Perfil: Caixa (Operador) | Perfil: Gestor (Administrador) |
|---|---|---|
| **Acessar Frente de Caixa (PDV)** | Permitido | Permitido |
| **Registrar Vendas e Emitir Recibos** | Permitido | Permitido |
| **Cadastrar/Atualizar Clientes** | Permitido | Permitido |
| **Dar Entrada e Modificar Estoque** | Negado | Permitido |

| | | |
|---|---|---|
| **Visualizar Alertas e Dashboards** | Negado | Permitido |
| **Alterar Configurações do Sistema** | Negado | Permitido |

*Todas as senhas gravadas no banco passarão obrigatoriamente pela aplicação de uma função hash unidirecional utilizando a biblioteca **bcrypt** com fator de custo igual a 10.*

---

## 6 PROTOTIPAGEM DE INTERFACES (UI/UX)

### 6.1 Interface do Operador: Frente de Caixa (PDV)

```
+-------------------------------------------------------------------
------------+

| TECHZRANGE - PDV
Operador: Caixa 01 |
+-------------------------------------------------------------------
------------+

|
|
|  [ Input: Bipar Código de Barras ou digitar IMEI
] [Adicionar]|
|
|
+-------------------------------------------------------------------
------------+

| LISTA DE ITENS NO CARRINHO
|
| Item  | Descrição                   | Tipo      | Identificador |
Qtd | Subtotal|
| 01    | iPhone 14 Pro Max 256GB     | Aparelho  | IMEI: 3571... | 1
| R$ 5.500|
| 02    | Capa Silicone Transparente  | Acessório | Cód: 7891...  | 2
| R$   120|
+-------------------------------------------------------------------
------------+

| IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE
|
| CPF: -> Cliente Encontrado: Vinícius Faustino [Vínculo OK]     |
```

```
+-------------------------------------------------------------------------
------------+

| FORMA DE PAGAMENTO: [ Dinheiro [X]  Cartão  PIX ]    TOTAL: R$
5.620,00          |
|                                                    [ CANCELAR ] [
CONCLUIR (F5) ]|
+-------------------------------------------------------------------------
------------+
```

### 6.2 Interface do Painel do Gestor (Dashboard)

```
+-------------------------------------------------------------------------
------------+

| TECHZRANGE - DASHBOARD GESTOR
|
+-------------------------------------------------------------------------
------------+

|
|
|  [Faturamento Diário]       [Aparelhos em Estoque]        [Vendas no
Mês]        |
|      R$ 12.450,00                    42 unidades                 115
cards       |
|
|
+-------------------------------------------------------------------------
------------+

| ⚠️ ALERTAS DE ESTOQUE CRÍTICO (RF06)
|
| [!] O item "Carregador Turbo Tipo-C" atingiu o estoque mínimo (Restam
2 un.).    |
| [!] O item "Película de Vidro 3D - S23" atingiu o estoque mínimo
(Restam 4 un.). |
+-------------------------------------------------------------------------
------------+

| ÚLTIMAS ENTRADAS DE MERCADORIA
|
| Produto               | Tipo     | Identificador / Qtd   | Data/Hora
|
| Galaxy S24 Ultra      | Aparelho | IMEI: 359871122334455 | 12/10/2026
14:32      |
| Fone Bluetooth Pro    | Acessório| Qtd: +50 unidades     | 12/10/2026
11:15      |
```

+----------+

---

Apucarana, PR, 12 de Outubro de 2026.